Cadrage général — Astronomie et technologies spatiales (V3)

CM1 → CM2 → 6e : sciences et technologie | 5e → 4e → 3e : technologie

Objectif et principes

Installer des connaissances astronomiques scientifiquement fondées avant de mettre les élèves en activité de conception. L'objet construit doit résoudre un problème issu d'une observation ou d'une contrainte argumentée.

Cadre réglementaire 2026-2027

Niveau	Texte de référence applicable	Statut
CM1	Programme sciences et technologie cycle 3, 2026 (application CM1) : observation du ciel, lumière et ombres, phases de la Lune ; objets techniques.	Reformulation pédagogique, à lire avec les textes officiels
CM2	Programme sciences et technologie cycle 3, 2023 (application CM2 en 2026-2027) : situer la Terre dans le système solaire, mesures, démarches et objets techniques.	Reformulation pédagogique, à lire avec les textes officiels
6e	Programme sciences et technologie cycle 3, 2023 (application 6e en 2026-2027) : Terre et conditions propices à la vie ; investigation et mesures.	Reformulation pédagogique, à lire avec les textes officiels
5e	Programme technologie cycle 4, 2024 : usages des objets, fonctionnement, conception et validation ; progressivité 5e.	Reformulation pédagogique, à lire avec les textes officiels
4e	Programme technologie cycle 4, 2024 : information, capteurs, communication, programmation, réalisation et tests ; progressivité 4e.	Reformulation pédagogique, à lire avec les textes officiels
3e	Programme technologie cycle 4, 2024 : systèmes complexes, contraintes, conception, programmation, prototypage et validation ; progressivité 3e.	Reformulation pédagogique, à lire avec les textes officiels

Progression spiralaire

Niveau	Question essentielle	Projet final	Preuve de réussite
CM1	Le ciel change-t-il	Gnomon de cour	Stabilité, précision du

	vraiment ? Ombres, Soleil et phases de la Lune		repérage et horodatage ; vérification sur plusieurs jours. À ne pas utiliser pour regarder le Soleil.
CM2	Où se trouve notre planète ? Construire les échelles du système solaire	Parcours planétaire à l'échelle	Distances à ±10 cm sur la cour ; notice expliquant la différence entre distance et diamètre.
6e	Pourquoi la Terre accueille-t-elle la vie ? Lumière, rotation et mesures	Observatoire des variations diurnes	Données horodatées avec unité, répétition ; distinguer température du capteur et de l'air.
5e	Comment observer les étoiles sans dégrader le ciel nocturne ?	Éclairage respectueux du ciel	Sol suffisamment éclairé et diminution du signal parasite ; contrôle du montage et mêmes distances.
4e	Un satellite peut-il voir la Terre autrement ? Orbites, capteurs et données	Mini-image envoyée par paquets	Recevoir, vérifier la séquence, détecter pertes, reconstituer et comparer l'image source.
3e	Comment explorer Mars sans pilote ? Construire un rover autonome	Rover évitant les obstacles	Arrêt sans collision, cinq essais, distance d'arrêt enregistrée, analyse de l'échec et modification du code.

Architecture commune des séquences

1. Questionnement et représentations initiales
2. Corpus scientifique et modèles iconographiques
3. Enquête : indices, expérience, données et limites
4. Situation-problème et expression du besoin
5. Recherche de solutions, prototype et tests
6. Évaluation : connaissances, raisonnement, technique et argumentation

Politique d'illustration

Chaque dossier comprend quatre schémas explicatifs originaux et une enquête iconographique authentique. Il faut distinguer les schémas illustratifs, les graphiques construits à partir de données fictives et les photographies/données de missions réelles. Les images authentiques sont recommandées en complément, avec date, instrument, source et légende.

Références officielles et scientifiques

Programme de sciences et technologie cycle 3, BO n°24, 11 juin 2026 — https://www.education.gouv.fr/sites/default/files/document/annexe-2-programme-de-sciences-et-technologie-du-cycle-3-519023.pdf

Programme de sciences et technologie cycle 3 (en vigueur CM2 / 6e en 2026-2027) — https://eduscol.education.gouv.fr/sites/default/files/document/programme-d-enseignement-du-cycle-3-2023-100806.pdf

Programme de technologie cycle 4, BO n°9, 29 février 2024 — https://www.education.gouv.fr/bo/2024/Hebdo9/MENE2402802A

Éduscol, calendrier d'application des programmes cycle 3 (2026) — https://eduscol.education.gouv.fr/6878/ressources-d-accompagnement-du-programme-de-sciences-et-technologie-au-cycle-3

NASA, Moon Phases — https://science.nasa.gov/moon/moon-phases/

NASA, Solar System Facts — https://science.nasa.gov/solar-system/solar-system-facts/

NASA, Mars Facts — https://science.nasa.gov/mars/facts/

ESA, Space Basics – Earth observation — https://www.esa.int/Education/Space_Basics_-_Earth_observation

Complément V3 — une culture de la preuve par les images

Chaque niveau comprend un corpus scientifique photographique relié au questionnement initial, deux documents officiels consultables par liens directs et QR codes, un protocole d'analyse guidée et un corrigé enseignant. Les schémas servent à expliquer ; les photographies et mesures servent à observer et à éprouver les hypothèses.

Les photographies réellement insérées dans les Word sont issues de fonds iconographiques existants (NASA/ESA, SpaceX et scikit-image). Lorsque le fichier source officiel ne peut pas être intégré, l'activité renvoie vers la page de publication avec QR code, citation et questions. Le support officiel doit être téléchargé avant la séance si l'accès au réseau est indisponible.

Grille de lecture critique commune aux six niveaux

1 — Décrire : deux observations objectives (sans interprétation).

2 — Identifier : objet, source, date, instrument et éventuel traitement des couleurs.

3 — Expliquer : phénomène scientifique et données qui soutiennent l'explication.

4 — Critiquer : échelle, cadrage, traitements, incertitudes et limites.

5 — Transférer : application à une situation-problème technique concrète.

Vigilances documentaires prioritaires

• CM1 : phase lunaire ≠ ombre de la Terre ; ombre portée opposée à la source lumineuse.

• CM2 : portrait planétaire ≠ représentation à l'échelle ; Pluton est une planète naine.

• 6e : alternance jour-nuit ≠ cause des saisons ; inclinaison axiale pour les saisons.

• 5e : voir des galaxies sur l'image XDF ne signifie pas les voir sans instrument.

• 4e : couleur calculée d'une image satellitaire ≠ couleur naturelle de l'objet observé.

• 3e : mosaïque de prises de vue du rover ≠ photographie spontanée unique ; délais de communication non nuls.

Sources et droits de reproduction

NASA Images and Media Usage Guidelines

Éduscol, programme cycle 3

BO technologie, 29 février 2024